

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Torneos Deportivos

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Torneos es una aplicación de consola desarrollada en C++ que permite administrar de forma integral un torneo deportivo. El sistema facilita la creación de equipos, la inscripción de jugadores, la programación de partidos y el cálculo automático de la tabla de posiciones.

2. Inicio y Navegación

- **Ejecución:** Al iniciar el programa `GestionDeTorneo.exe`, el sistema cargará automáticamente los datos del torneo (Liga Apertura 2026) y mostrará el **Menú Principal**.
- **Navegación:** La interfaz está basada en menús numéricos. Para seleccionar una opción, el usuario debe ingresar el número correspondiente en su teclado y presionar la tecla `Enter`.
- **Salida Segura:** Para cerrar el programa, seleccione la opción `0` en el Menú Principal. El sistema pedirá una confirmación (`S/N`) antes de liberar la memoria y cerrarse.

3. Módulos del Sistema

3.1 Gestión de Equipos

Permite la administración de los clubes que participan en el torneo.

- **Registrar:** Solicita Nombre, Ciudad y Entrenador. El sistema asigna automáticamente un ID único y la fecha de registro. No se permiten nombres duplicados ni campos vacíos.
- **Buscar / Listar:** Permite ver todos los equipos registrados o buscar uno específico ingresando una parte de su nombre.
- **Actualizar / Eliminar:** Permite modificar los datos básicos de un equipo o eliminarlo del sistema (solo si no tiene partidos programados o jugados).

3.2 Gestión de Jugadores

Permite administrar la plantilla de cada equipo.

- **Registrar:** Para inscribir un jugador, primero debe ingresar el ID del equipo al que pertenece. Luego se solicitarán sus datos (Nombre, Cédula, Posición, Edad y Dorsal).

- **Nota de seguridad:** El sistema bloqueará el registro si la cédula ya existe en otro equipo o si el número dorsal ya está ocupado en su mismo equipo.
- **Función "CANCELAR":** Durante el registro de un jugador, si el usuario escribe la palabra **CANCELAR** en cualquiera de los campos de texto, la operación se abortará inmediatamente por seguridad.
- **Listados:** Puede ver a todos los jugadores del torneo o filtrarlos ingresando el ID de un equipo específico para ver solo su plantilla.

3.3 Gestión de Partidos

Es el núcleo de la lógica deportiva. Se divide en dos fases:

1. **Programar Partido:** Crea el encuentro. Solicita el ID del equipo local, visitante y la fecha (obligatoriamente en formato **YYYY-MM-DD**). El partido quedará en estado **PROGRAMADO**.
2. **Registrar Resultado:** Permite ingresar los goles/puntos de un partido previamente programado. Al confirmar, el estado cambia a **JUGADO** y el sistema actualiza automáticamente los puntos, victorias, empates y goles de ambos equipos.
3. **Cancelar Partido:** Si un partido es cancelado, el sistema lo marcará como **CANCELADO**. Si el partido ya había sido **JUGADO**, el sistema revertirá matemáticamente todas las estadísticas otorgadas a ambos equipos.

3.4 Tabla de Posiciones

Esta opción del Menú Principal genera y muestra la tabla del torneo actualizada en tiempo real. Los equipos se ordenan automáticamente mediante el método de la burbuja siguiendo estos criterios de desempate:

1. Puntos totales (PTS).
2. Diferencia de goles/puntos (Goles a Favor - Goles en Contra).
3. Mayor cantidad de Goles a Favor (GF).

4. Consideraciones de Uso y Manejo de Errores

- **Confirmaciones:** Toda acción destructiva o de guardado (Registrar, Eliminar, Cancelar Partido, Salir) requerirá que el usuario confirme presionando **S** (Sí) o **N** (No).
- **Entradas Inválidas:** Si el sistema solicita un número (ej. ID, goles, edad) y el usuario ingresa una letra, el sistema bloqueará la entrada, limpiará el buffer y volverá a solicitar el dato correcto para evitar que el programa colapse.